

邻菲罗啉分光光度法测定食用盐中柠檬酸铁铵的实际运用

熊其碧¹, 李文君², 陈绍宇¹

(1 重庆合川盐化工业有限公司, 重庆合川 401520; 2 中盐西南盐业有限公司, 重庆渝北 401120)

摘要:本文以邻菲罗啉分光光度法检测食用盐中铁离子含量, 间接测定食用盐中柠檬酸铁铵的含量。通过小试实验、中试实验、正式生产的检测验证, 邻菲罗啉分光光度法能较准确的测定食用盐中柠檬酸铁铵的含量。本文为全国其它制盐企业采用邻菲罗啉分光光度法测定食用盐中柠檬酸铁铵含量提供了借鉴意义。

关键词:邻菲罗啉分光光度法; 食用盐; 柠檬酸铁铵

中图分类号:TS37

文献标识码:A

文章编号:1001-0335(2021)05-0034-03

Practical Application of o-Phenanthroline Spectrophotometric Determination of Ferric Ammonium Citrate in Edible Salt

Xiong Qibi¹, Li Wenjun², Chen Shaoyu¹

(1 Chongqing Hechuan Salt and Chemical Industrial Co., Ltd., Hechuan, Chongqing, 401520;
2 CNSIC Southwest Salt Industrial Co., Ltd., Yubei, Chongqing, 401120)

Abstract: In this paper, the content of iron ion in edible salt was determined by o-phenanthroline spectrophotometry and the content of iron ammonium citrate in edible salt was determined indirectly. The spectrophotometric method of o-phenanthroline can accurately determine the content of ammonium ferric citrate in edible salt through small scale test, medium scale test and formal production test. This paper provides a reference for other salt manufacturers in China to use o-phenanthroline spectrophotometry to determine the content of ammonium ferric citrate in edible salt.

Keywords: Phenanthroline spectrophotometry, edible salt, ammonium ferric citrate

1 前言

食盐有百味之祖的美誉, 主要成分为氯化钠。我们每时每刻都离不开它。氯化钠由于特殊的晶体结构、物理、化学特性、钙离子、镁离子、硫酸根等杂质以及受环境温度、湿度、车辆运输等因素影响, 食用盐易吸潮结块。食盐结块会给消费者使用、生产企业、销售、运输带来较大麻烦。

为防止食用盐结块, 国内外均在食用盐中添加抗结剂。根据我国 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》^[1]规定, 食用盐中可加入的抗结剂有亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠)、柠檬酸铁铵、二氧化硅、硅酸钙、酒石酸铁。目前国内外食用盐常用的、抗结块效果较好的抗结剂为亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠)。然而我国农业部发布实施的 NY/T 1040-2012《绿色食品 食用盐》^[2]规定绿色食品食用盐中不得添加亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠), 同时随着人们生活水平的提高, 生活安全意识的增强, 以及消费者对食用盐中的亚铁氰化钾(或亚铁氰化钠)的错误认知, 所以越来越多的制盐企业在食用

盐中采用柠檬酸铁铵做抗结剂。依据 GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规定, 食盐中柠檬酸铁铵的添加范围是小于等于 25mg/kg(以柠檬酸铁铵计), 但目前尚无相关的国标、行标指导检测食用盐中柠檬酸铁铵。因此本文以重庆某制盐企业小试、中试、正式生产的添加柠檬酸铁铵的食用盐为研究对象, 采用邻菲罗啉分光光度法检测食用盐中铁含量, 间接测定食用盐中柠檬酸铁铵含量, 以期为其它制盐企业提供借鉴意义。

2 材料与方法

2.1 材料与设备

2.1.1 材料

实验涉及主要材料有: 柠檬酸铁铵(食品添加剂, 郑州瑞普生物科技有限公司)、盐酸(优级纯, 重庆川东化工(集团)有限公司)、抗坏血酸(分析纯, 重庆川东化工(集团)有限公司)、冰乙酸(分析纯, 重庆川东化工(集团)有限公司)、乙酸钠(分析纯, 重庆川东化工(集团)有限公司)、硝酸(优级纯, 重

作者简介:熊其碧(1973-), 女, 重庆合川人, 工程师, 食品检验工一级, 从事盐产品检测工作 26 年, 现任重庆合川盐化工业有限公司质量管理部副主任工程师。

庆川东化工(集团)有限公司)、邻菲罗啉(分析纯,重庆川东化工(集团)有限公司)、硫酸铁铵(基准试剂,重庆川东化工(集团)有限公司)、硫酸(分析纯,重庆川东化工(集团)有限公司)、食用盐(未添加任何抗结剂,重庆某制盐企业)。

盐酸溶液(1+1):量取100mL盐酸,溶于100mL水中;

抗坏血酸溶液(浓度为20g/L):称取2.0g抗坏血酸,溶于100mL水中,用时新配。

乙酸-乙酸钠缓冲溶液(pH=4.5):称取6.4g邻菲罗啉($C_{12}H_8N_2 \cdot H_2O$),加入少量水振摇至溶解(必要时加热),稀释至100mL。

铁标准储备液:称取0.864g硫酸铁铵,溶于水,加10mL体积分数为25%的硫酸溶液,移入1000mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。每毫升该溶液相当于0.100mg铁。

铁标准工作液:吸取20.00mL铁标准储备液至100mL容量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀。每毫升该溶液相当于0.020mg铁。

2.1.2 设备

实验涉及主要材料有:

分光光度计:722型分光光度计,上海菁华科技仪器有限公司;

常用玻璃器皿,所用玻璃器皿均应用硝酸溶液(1+1)浸泡24h以上,用时洗净。

2.2 实验方法

2.2.1 铁离子检测

2.2.1.1 原理

将样品中三价铁离子经抗坏血酸还原成二价铁离子,在pH2~9的条件下,二价铁离子与邻菲罗啉生成橙红色的络合物,在波长510nm的可见光下,用分光光度计测定其吸光度。

2.2.1.2 分析步骤

2.2.1.2.1 标准曲线

分别吸取0mL、1mL、2mL、3mL、4mL铁标准工作液于50mL比色管,此系列标准溶液对应的铁的质量分别为:0 μ g、20 μ g、40 μ g、60 μ g、80 μ g。加2mL抗坏血酸溶液,5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,1mL邻菲罗啉溶液,稀释至刻度,摇匀,放置15min。于波长510nm的可见光处,用1cm比色池,测定吸光度,以铁的质量为横坐标,对应的吸光度值为纵坐标,绘制标准曲线或建立一元线性回归方程。

2.2.1.2.2 样品测定

称取20g试样,称准至0.01g,置于150mL烧杯中,加80mL水,1mL盐酸溶液,煮沸溶解,冷却后

置于100mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀后吸取25.00mL试液于50mL比色管中,加2mL抗坏血酸溶液,5mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液,1mL邻菲罗啉溶液,稀释至刻度,摇匀,放置15min。于波长510nm的可见光处,用1cm比色池,测定吸光度。根据标准曲线或一元线性回归方程求出铁的质量。

试样中铁含量以质量分数 w 计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式(1)计算

$$w = \frac{m_1}{m} \times 1000 \quad (1)$$

式中: m_1 ——试样测定液中铁的质量,单位为毫克(mg);

m ——试样测定液中试样质量,单位为克(g)。

2.2.2 食用盐中柠檬酸铁铵的计算

2.2.2.1 计算方法:首先检测出原盐中铁离子含量 w_0 ,再检测添加柠檬酸铁铵的食用盐中铁离子含量 w_1 ,用 w_1 减去 w_0 即得到在食用盐中添加的柠檬酸铁铵的铁含量 w_2 ,最后通过柠檬酸铁铵中铁的百分比计算出食用盐中柠檬酸铁铵的含量。经查阅供应商柠檬酸铁铵检测报告中铁的百分比为 $\&\%$ 。则食用盐中柠檬酸铁铵的含量按式(2)计算:

$$X = w_2 \div \&\% \quad (2)$$

式中: X ——食用盐中柠檬酸铁铵的含量,单位为毫克每千克(mg/kg);

w_2 ——经检测得到的食用盐中添加的柠檬酸铁铵的铁含量,单位为毫克每千克(mg/kg);

$\&\%$ ——供应商柠檬酸铁铵检测报告中铁的百分比。

2.2.3 小试食用盐(含柠檬酸铁铵)的制备

以重庆某制盐企业未添加任何抗结剂的食用盐为原盐,称取适量柠檬酸铁铵,分别配置成含柠檬酸铁铵15mg/kg、20mg/kg、25mg/kg的三份食用盐。从每份食用盐中按上中下点位抽取3份样品,并分别编号15-1、15-2、15-3,20-1、20-2、20-3,25-1、25-2、25-3。同时抽取3份原盐,将样品密封备检测。

2.2.4 中试食用盐(含柠檬酸铁铵)的制备

在重庆某制盐企业生产线上,将配置好的一定浓度的柠檬酸铁铵(预设食用盐中柠檬酸铁铵含量为20mg/kg)均匀加入未加任何抗结剂的食用盐中,经搅拌、装袋后,每10min抽取1袋食用盐,并分别编号中试1~中试10,同时抽取原盐3份,样品备检测。

2.2.5 正式生产的食用盐(含柠檬酸铁铵)的制备

表1 小试食用盐中柠檬酸铁铵结果

样品编号	柠檬酸铁铵测定值 (mg/kg)	柠檬酸铁铵理论添加值 (mg/kg)
15-1	16.9	15
15-2	14.3	
15-3	17.9	
20-1	20.9	20
20-2	18.8	
20-3	17.9	
25-1	24.1	25
25-2	25.9	
25-3	26.9	

在重庆某制盐企业正常生产的含柠檬酸铁铵的食用盐生产线上,每1h抽取1袋食用盐,连续抽样15次,并分别编号1~15,同时抽取3份原盐,样品备检测。

3 结果与讨论

3.1 小试食用盐中柠檬酸铁铵检测结果

将小试制备抽取的9个食用盐和原盐按上述检测方法测定铁离子含量,再计算方法食用盐中柠檬酸铁铵含量,结果见表1。从表1的检测结果可以看出,采用邻菲罗啉分光光度法间接测定食用盐中柠檬酸铁铵的数值与柠檬酸铁铵的理论添加量较吻合。

3.2 中试食用盐中柠檬酸铁铵检测结果

从表2可以看出,重庆某制盐生产企业在本次添加柠檬酸铁铵的生产食用盐中试过程中,食用盐中柠檬酸铁铵的检测数据有一定的波动,但与中试设计的柠檬酸铁铵添加值比较吻合,整体波动范围在1~3mg/kg。

3.3 正式生产的食用盐中柠檬酸铁铵检测结果

重庆某制盐企业参照中试实验情况,组织正式生产了一批含柠檬酸铁铵的食用盐,将连续抽取的15个样品按上述检测和计算方法测定柠檬酸铁铵含量,检测结果见表3。

从表3中可以看出,正式生产的含柠檬酸铁铵

表3 正式生产食用盐柠檬酸铁铵的检测结果

样品编号	柠檬酸铁铵测定值 (mg/kg)	柠檬酸铁铵理论添加值 (mg/kg)
1	16.0	15
2	14.3	
3	15.4	
4	15.0	
5	17.2	
6	12.9	
7	13.9	
8	14.2	
9	17.6	
10	17.1	
11	15.5	
12	14.6	
13	17.9	
14	17.3	
15	15.9	

表2 中试食用盐中柠檬酸铁铵检测结果

样品编号	柠檬酸铁铵测定值 (mg/kg)	柠檬酸铁铵理论添加值 (mg/kg)
中试-1	22.4	20
中试-2	23.0	
中试-3	18.9	
中试-4	17.6	
中试-5	21.9	
中试-6	22.9	
中试-7	22.1	
中试-8	18.5	
中试-9	17.5	
中试-10	18.2	

的食用盐的柠檬酸铁铵的检测结果与柠檬酸铁铵的理论添加值也相当吻合,且波动较小,波动范围在1~3mg/kg。

3.4 实操过程中的注意事项

3.4.1 所用试剂均为分析纯或优级纯和符合GB/T 6682中规定的三级水。

3.4.2 抗坏血酸溶液、铁标准工作液应现配现用;实操中试剂配置浓度和使用量应严格按照要求使用;

3.4.3 柠檬酸铁铵为复盐,每批次柠檬酸铁铵的铁离子含量为非固定值,在计算食用盐中柠檬酸铁铵含量时应按当批次柠檬酸铁铵中铁的百分比计算;同时因盐矿、海水、湖水中铁离子也存在波动,所以计算柠檬酸铁铵含量时应抽检每批次原盐中铁含量。

4 结论

本文以邻菲罗啉分光光度法测试重庆某制盐企业小试含不同柠檬酸铁铵(15mg/kg、20mg/kg、25mg/kg)的食用盐、中试含20mg/kg的柠檬酸铁铵的食用盐、正式生产的含15mg/kg的柠檬酸铁铵的食用盐以及原盐中的铁含量,再通过计算,间接测算食用盐中柠檬酸铁铵的含量,测算结果与柠檬酸铁铵理论添加值较吻合。该检测方法和计算方法准确、可靠,操作过程快速、简单。本文的测试以期为其它制盐企业采用邻菲罗啉分光光度法测定食用盐中柠檬酸铁铵含量提供借鉴意义。

参考文献

- [1]GB 2760-2014, 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准[S].
- [2]NY/T 1040-2012,绿色食品 食用盐[S].

(收稿日期:2021-06-17)

(编辑/周蕾)